

Aufgabe 2: Mengen, Relationen und Abbildungen (20 Punkte)

1. Sei $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ die Menge der natürlichen Zahlen. Betrachte die Ordnungsrelation $a|b$. Welche der folgenden Teilmengen von $\mathbb{N}$ sind linear geordnet? Begründen Sie Ihre Antwort.

- $\{24, 2, 6\}$,
- $\{3, 5, 15\}$,
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$,
- $\{2, 8, 32, 4\}$,
- $\{7\}$,
- $\{15, 5, 30\}$.

2. „Vorausgesetzt“ ist eine Halbordnung für die Vorlesungen an der Dualen Hochschule. Wir schreiben

$$A \preceq B,$$

falls der Kurs A eine Voraussetzung für den Kurs B ist. Sei $\mathbb{M}$ die geordnete Menge der Mathematikvorlesungen und deren Anforderungen wie in der folgenden Tabelle:

Kurs	Voraussetzung
Math 1.1	Keine
Math 1.2	Math 1.1
Math 2.1	Math 1.1
Math 2.2	Math 1.1
Math 3.1	Math 2.1
Math 3.2	Math 3.1, Math 2.2
Math 4	Math 1.2, Math 2.1
Math 5	Math 4, Math 2.2

Erstellen Sie den gerichteten Graphen für die Halbordnung dieser Kurse. Was sind die minimalen und maximalen Elemente der Menge $\mathbb{M}$? Gibt es ein kleinstes bzw. ein größtes Element?

